

Apartado 1 · Motor Otto de una motocicleta

Sistemas mecánicos · 2,5 puntos (a: 1,0 · b: 1,5)

ENUNCIADO

Una marca de motocicletas desarrolla un modelo con motor **Otto bicilíndrico** de 4 válvulas por cilindro. Se obtiene una potencia máxima de **50 kW a 8000 rpm** y un par máximo de **64 N·m a 6700 rpm**. El diámetro de los pistones es **83 mm** y su carrera **60 mm**. La relación de compresión es **10,8:1**.

Para obtener el consumo, el motor se sitúa en un banco de pruebas y funciona durante **una hora** en el régimen de par máximo, obteniéndose un consumo de **14,3 litros** de combustible. El poder calorífico de la gasolina es **41 500 kJ/kg** y su densidad **0,75 kg/dm³**. Calcular:

- La cilindrada del motor y el volumen de la cámara de combustión. (1 punto)
- La eficiencia del motor durante la prueba de consumo. (1,5 puntos)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- Cilindrada unitaria:** $V_u = \frac{\pi}{4} D^2 S$; la total es $V_T = z V_u$ ($z = n^\circ$ de cilindros).
- Relación de compresión:** $r_c = \frac{V_u + V_c}{V_c} \Rightarrow V_c = \frac{V_u}{r_c - 1}$.
- Potencia efectiva** a partir del par: $P = M \omega$, con $\omega = \frac{2\pi n}{60}$.
- Eficiencia:** $\eta = \frac{W_{util}}{Q_{comb}}$, con $Q_{comb} = m \cdot PCI$ y $m = \rho V$.

a) Cilindrada y volumen de la cámara de combustión

Cilindrada de un cilindro ($D = 0,083$ m; $S = 0,060$ m):

$$V_u = \frac{\pi}{4} D^2 S = \frac{\pi}{4} (0,083)^2 (0,060) = 3,246 \times 10^{-4} \text{ m}^3 = 324,6 \text{ cm}^3$$

Al ser **bicilíndrico** ($z = 2$), la cilindrada total es:

$$V_T = 2 V_u = 2 \times 324,6 = 649,3 \text{ cm}^3$$

Volumen de la cámara de combustión de un cilindro:

$$V_c = \frac{V_u}{r_c - 1} = \frac{324,6}{10,8 - 1} = \frac{324,6}{9,8} = 33,1 \text{ cm}^3$$

Resultado: cilindrada total $V_T \approx 649,3 \text{ cm}^3$; cámara de combustión $V_c \approx 33,1 \text{ cm}^3$ por cilindro.

b) Eficiencia del motor en la prueba de consumo

La prueba se realiza en el régimen de **par máximo** ($M = 64$ N·m, $n = 6700$ rpm). Velocidad angular y potencia efectiva:

$$\omega = \frac{2\pi n}{60} = \frac{2\pi \cdot 6700}{60} = 701,4 \text{ rad/s} \quad P = M \omega = 64 \times 701,4 = 44,89 \text{ kW}$$

Trabajo útil entregado durante una hora ($t = 3600$ s):

$$W_{util} = P t = 44,89 \times 3600 = 1,616 \times 10^8 \text{ J} = 161,6 \text{ MJ}$$

Energía aportada por el combustible consumido ($m = \rho \cdot V = 0,75 \cdot 14,3 = 10,725$ kg):

$$Q_{comb} = m \cdot PCI = 10,725 \times 41\,500 = 4,451 \times 10^5 \text{ kJ} = 445,1 \text{ MJ}$$

$$\eta = \frac{W_{util}}{Q_{comb}} = \frac{161,6}{445,1} = 0,363$$

Resultado: la eficiencia del motor durante la prueba es $\eta \approx 36,3 \%$.